

- 1. 计算机网络概述
 - 1.1. 计算机网络基本概念

1. 计算机网络概述

1.1. 计算机网络基本概念

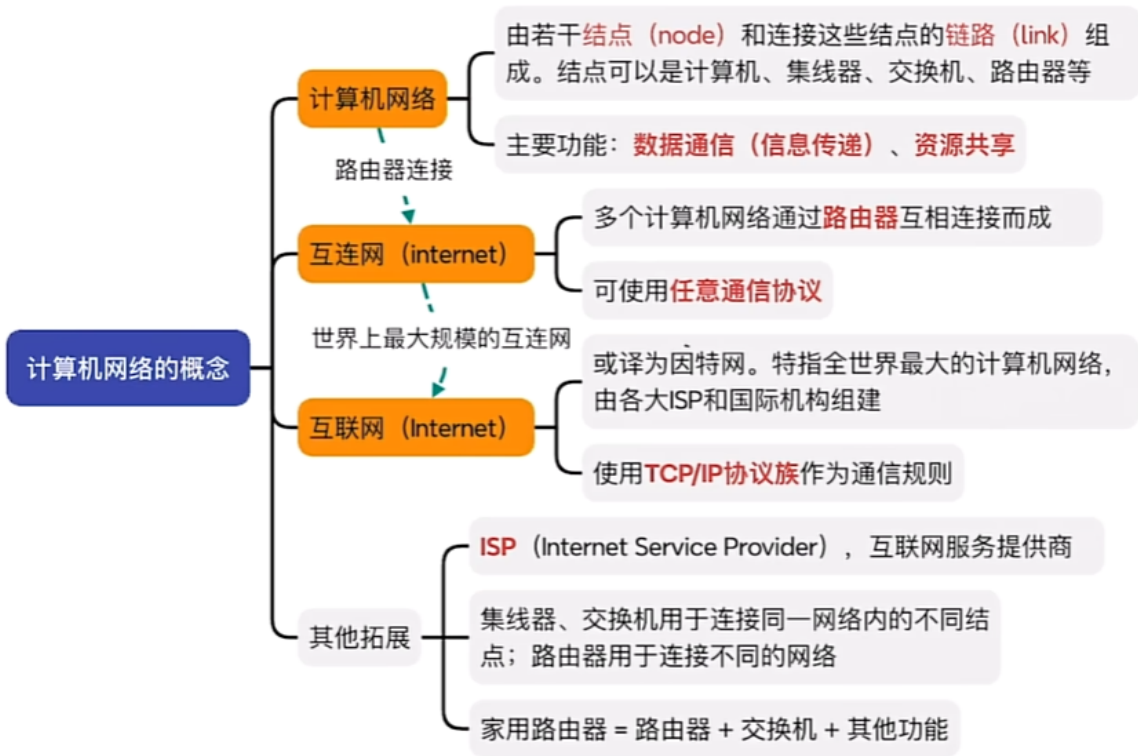
计算机网络的定义

- 计算机网络（网络）：**结点（node）**和连接结点的**链路（link）**组成计算机网络
- 互连网：通过**路由器**，把多个计算机网络连接起来，形成互连网
- 互联网：覆盖全球的互连网，形成互联网

通信设备：集线器（Hub，工作在第二层物理层）、交换机（Switch，工作在第三层数据链路层）、路由器（Router，工作在第四层网络层） 家用路由器 = 路由器 + 交换机 + 其他功能

互联网必须使用TCP/IP协议通信，互连网可以使用任意协议通信

ISP：互联网服务提供商



计算机网络的组成与功能（理解）

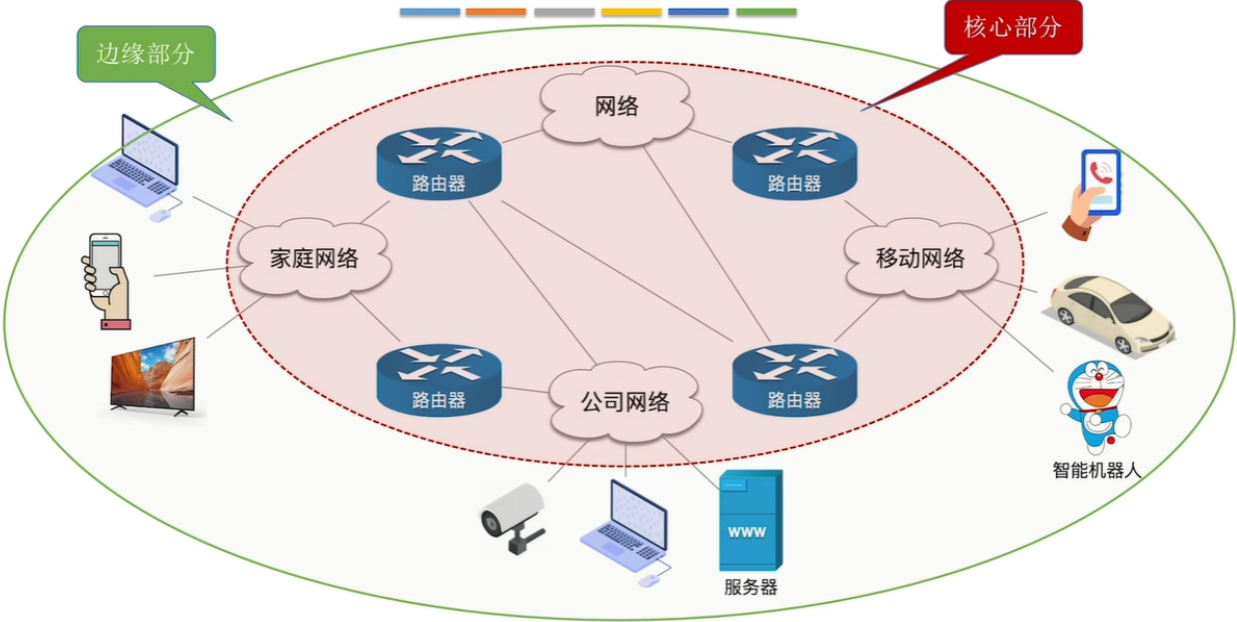
（一）计算机网络的组成 ①从**组成部分**看：计算机网络=硬件+软件+协议

- 硬件
 - **主机**（端系统）：内部安装**网络适配器（网卡）**，实现通信协议
 - **通信设备**：如集线器，交换机，路由器
 - **通信链路**：网线、光纤.....
- 软件

- **协议**：由硬件和软件共同实现

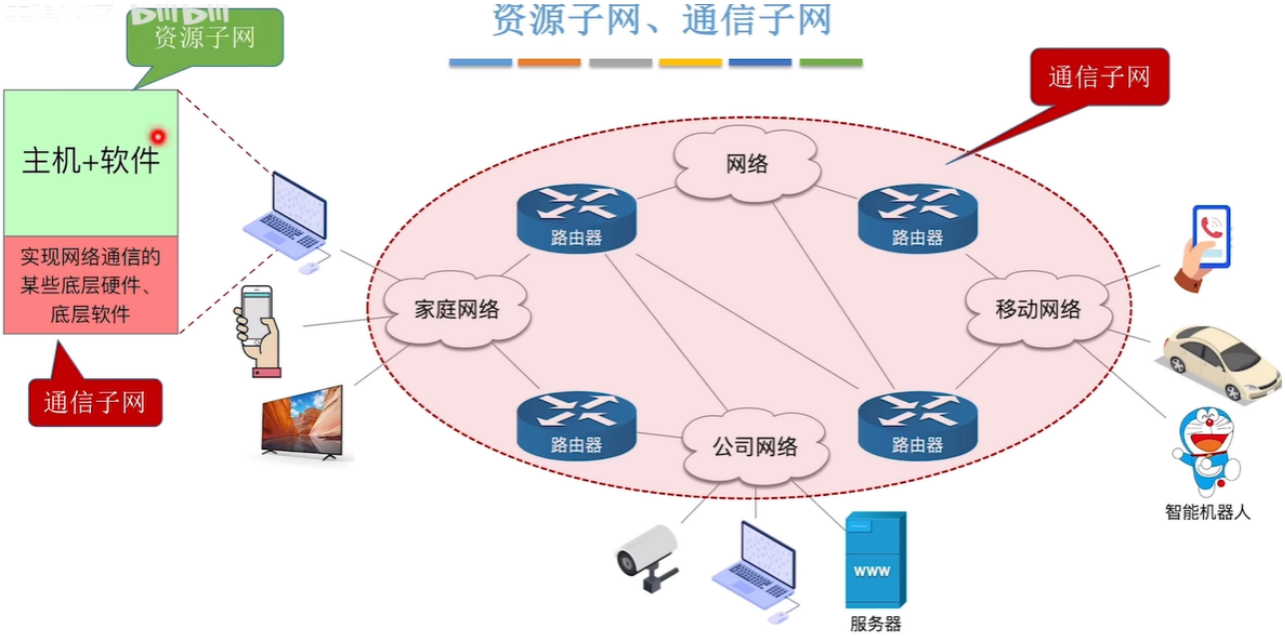
②从工作方式看

- **边缘部分**：直接为用户服务，由主机和主机上的软件组成
- **核心部分**：为边缘部分提供**连通性和交换性服务**，由大量网络和连接网络的路由器组成

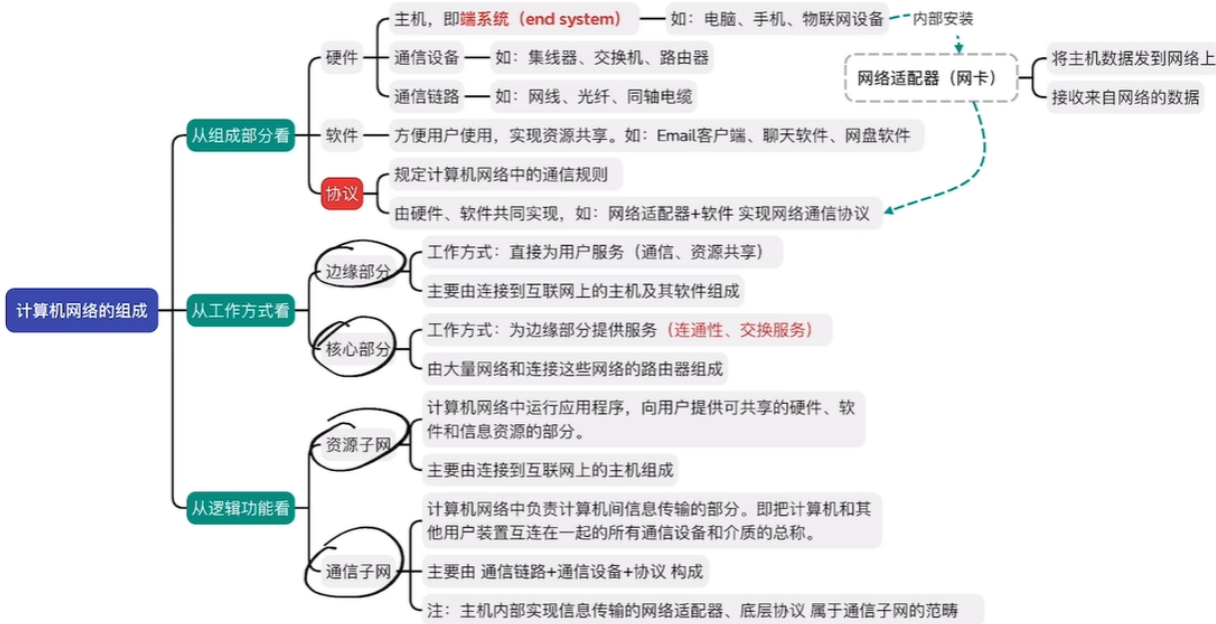


③从逻辑功能看

- **资源子网**：为用户提供资源，由主句组成
- **通信子网**：负责信息传输的部分，由通信链路+通信设备+协议构成

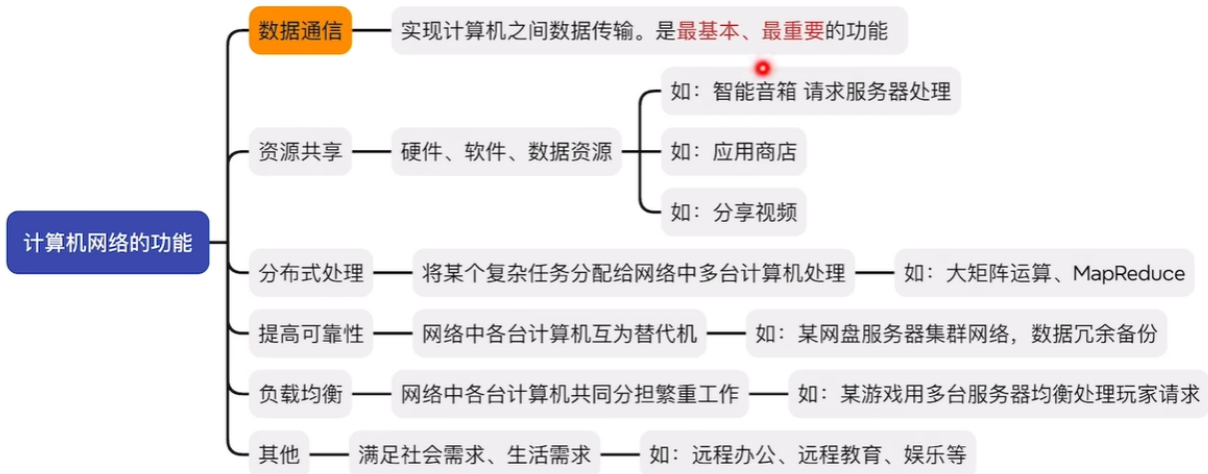


注：主机内部的**网络适配器**、**底层协议**属于**通信子网**的范畴



(二) 计算机网络的功能

- **数据通信**：最基本，最重要的功能
- **资源共享**：硬件、软件、数据资源共享
- **分布式处理**：复杂的任务分派给其他计算机，如矩阵运算
- **提高可靠性**：各台计算机互为互补替代机，提高可靠型，如云网盘
- **负载均衡**：多台计算机分担繁重的任务，如游戏服务器



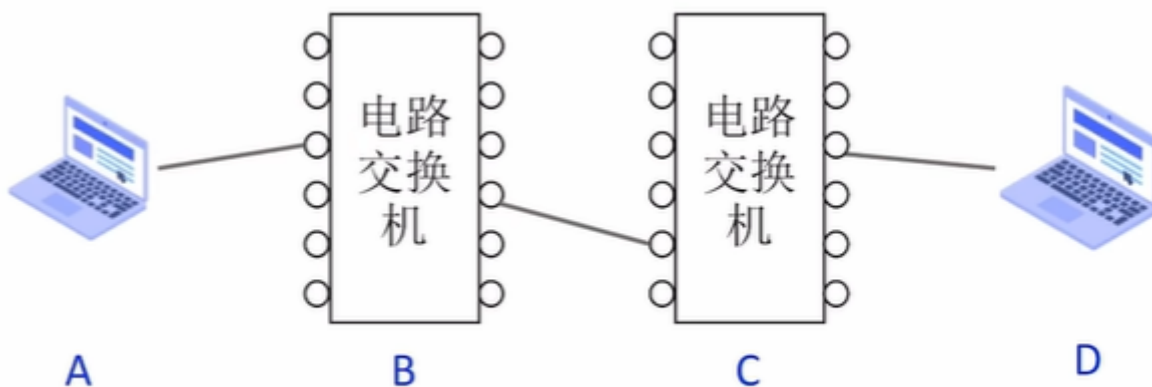
三种数据交换技术

- **电路交换**：通过物理线路的连接，动态地分配传输线路资源，用于电话网络
 - 过程：建立连接（尝试占用通信资源） - 通信（一直占用通信资源） - 释放连接（归还通信资源）
 - 优点：独占专用物理通路，通信过程始终占用，**传输速率高**
 - 缺点：需要建立释放连接，需要额外的**时间开销**；线路被独占，**利用率低**；线路分配的**灵活性差**；不支持**差错控制**（无法发现数据错误）
 - 适用于：**低频次，大量传输数据**
- **报文交换**：报文包括控制信息+用户数据，控制信息指明发送方接受方，用于电报网络
 - 过程：**存储转发**
 - 优点：通信前**无需建立连接**；报文存储转发，**灵活分配线路**；用户**不独占物理线路**，**利用率高**；支持**差错控制**

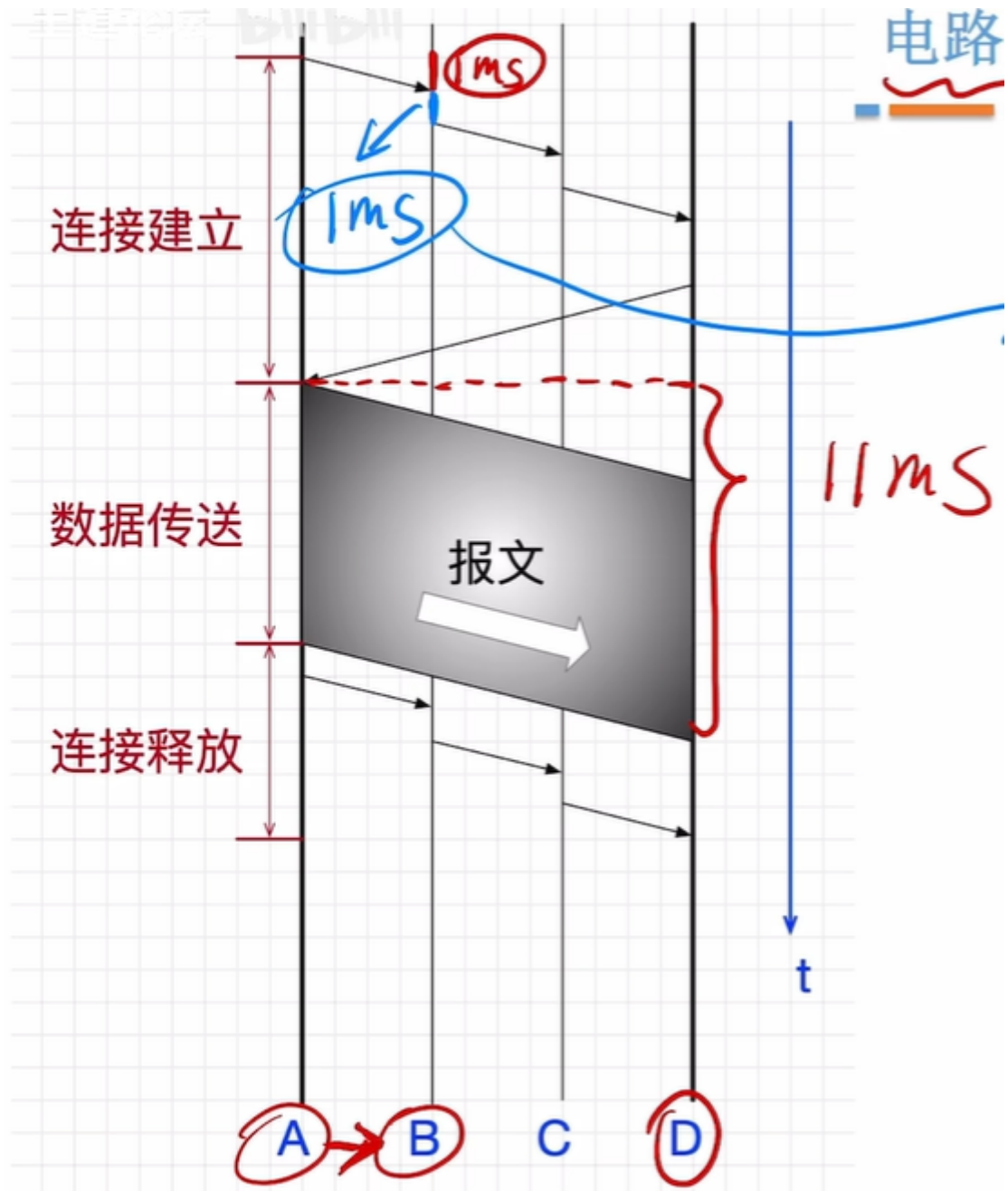
- 缺点：**报文不定长**，不方便存储转发管理；长报文的**时间开销和缓存开销大**；长报文容易出错，**重传代价高**
- **分组交换**：解决报文不定长的问题，长报文切分为定长的若干分组，用于**现代网络**
 - **分组(Packet)**的结构：**首部 (Header)** (原地址，目的地址，**分组号**) + 数据
 - 优点：无连接，分组存储转发，不独占，差错控制
 - 相比报文交换，分组定长方便存储转发；分组转发时间开销小，缓存开销小；分组不易出错，重传代价低
 - 缺点：**控制信息增加**；相比电路交换，存在存储转发**时延**；分组可能**失序、丢失**
- 虚电路交换：基于分组交换，会先建立连接

三种交换技术的性能分析

电路交换的性能分析： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 假设：每一跳传播时延=1ms，电路交换机建立、释放下一跳连接耗时=1ms，接收方处理连接请求需要2ms，数据传输速率=0.5kb/ms，报文大小=4kb



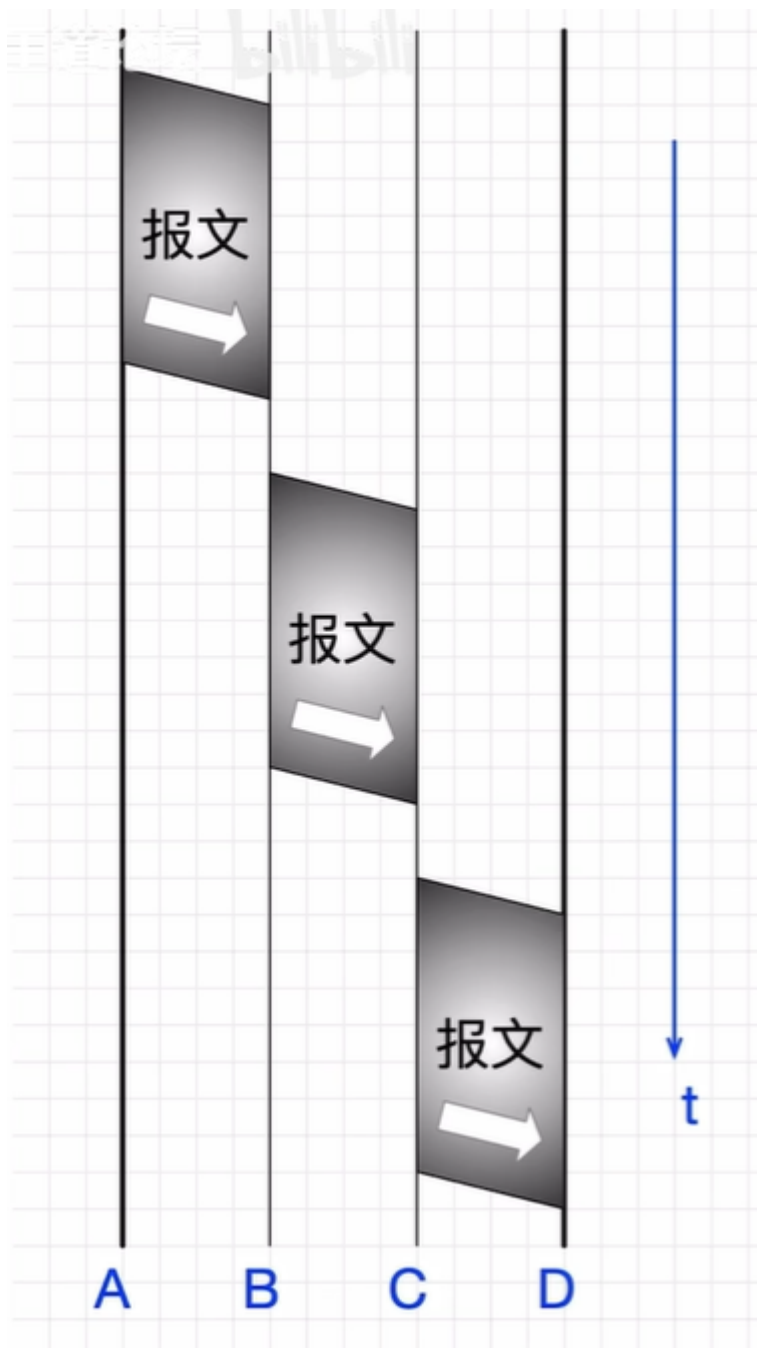
- 建立连接：消耗 $3 \times 1 + 2 \times 1 + 2 \times 3 = 10\text{ms}$
- 数据传送：发送端消耗 $4 / 0.5 = 8\text{ms}$
- 释放连接：消耗 $3 + 2 = 5\text{ms}$



纵向一格表示1ms

报文交换的性能分析 假设:每一跳传播时延=1ms, 数据传输速率=0.5kb/ms, 报文大小=4kb, 报文存储转发时延=2ms 注:中间节点接收完整个报文才能解析并转发

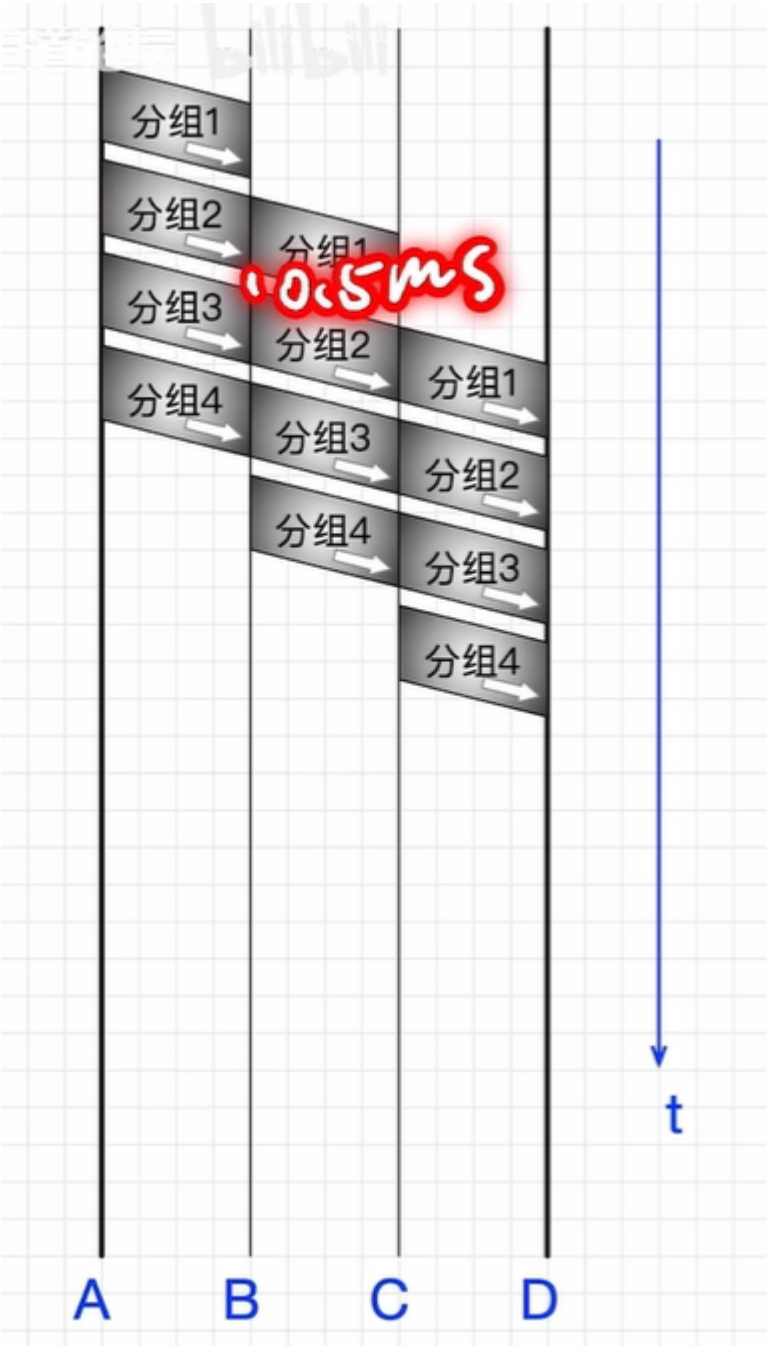
- A到B: 总共消耗 $8+1=9ms$
- B处理: 2ms
- B到C: 9ms
- C处理: 2ms
- C到D: 9ms



报文交换共计消耗31ms

分组交换的性能分析： 假设：每一跳传播时延=1ms，数据传输速率=0.5kb/ms，报文大小=4kb，分组大小=1kb，分组存储转发时延=0.5ms 注：中间节点接收完整**报文**才能解析并转发

- 每组的发送时间： $(1+2)3+0.52=10\text{ms}$
- 第四组开始发送的时间： $23+0.53=7.5\text{ms}$



共计消耗17.5ms